

Veri Yapıları ve Algoritmalar



Veri Yapıları ve Algoritmaları

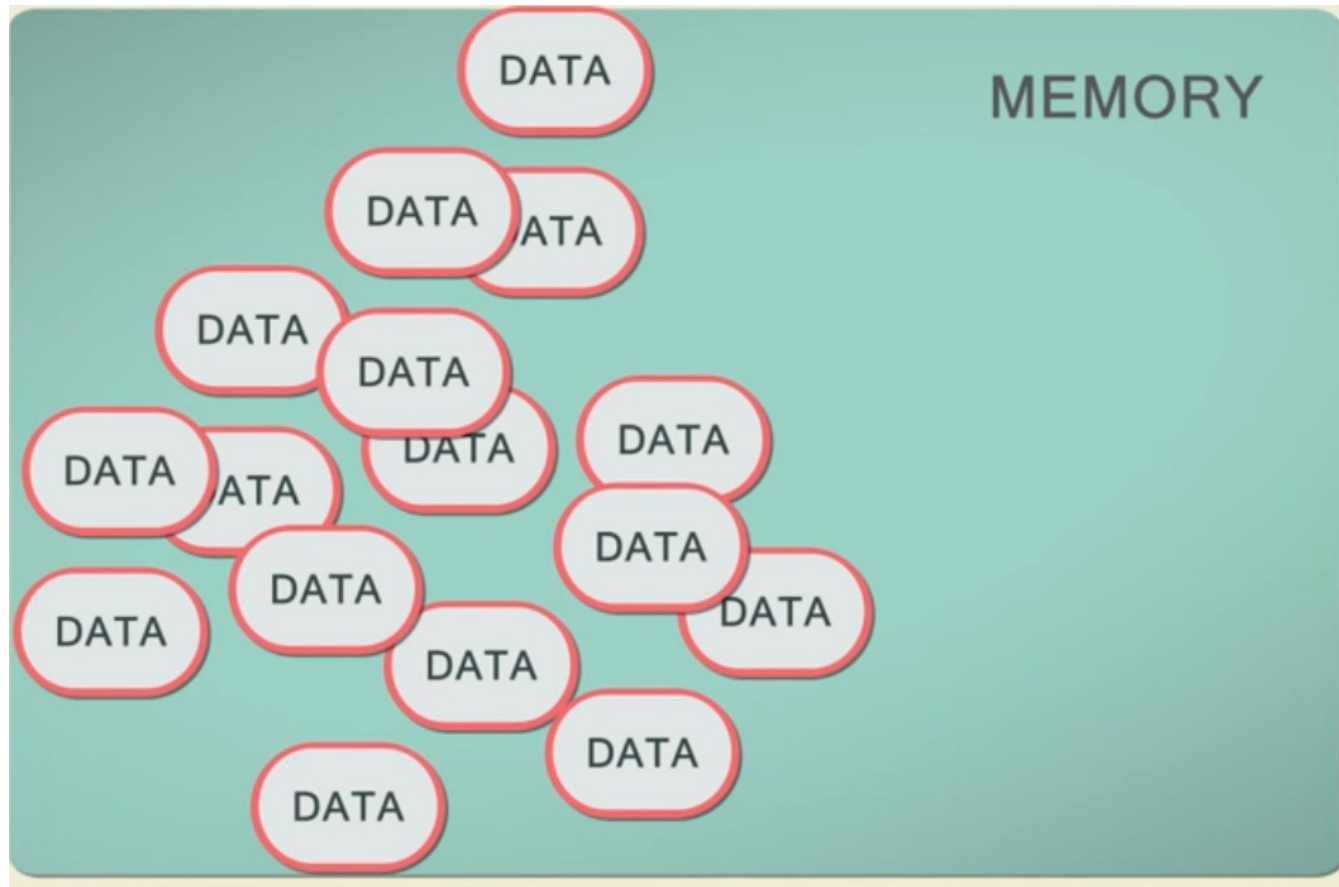
Ders Konuları

- Algoritma analizinin temelleri
- Listeler
 - Tekli bağlı listeler
 - Çiftli bağlı listeler
- Kuyruk veri yapısı (Queue)
- Yığın (Stack)
- Arama algoritmaları
- Sıralama algoritmaları
- İkili ağaç veri yapıları
- Sıkıştırma algoritmaları
- Heap yapıları ve algoritmaları
- Graf yapıları
- Graf algoritmaları

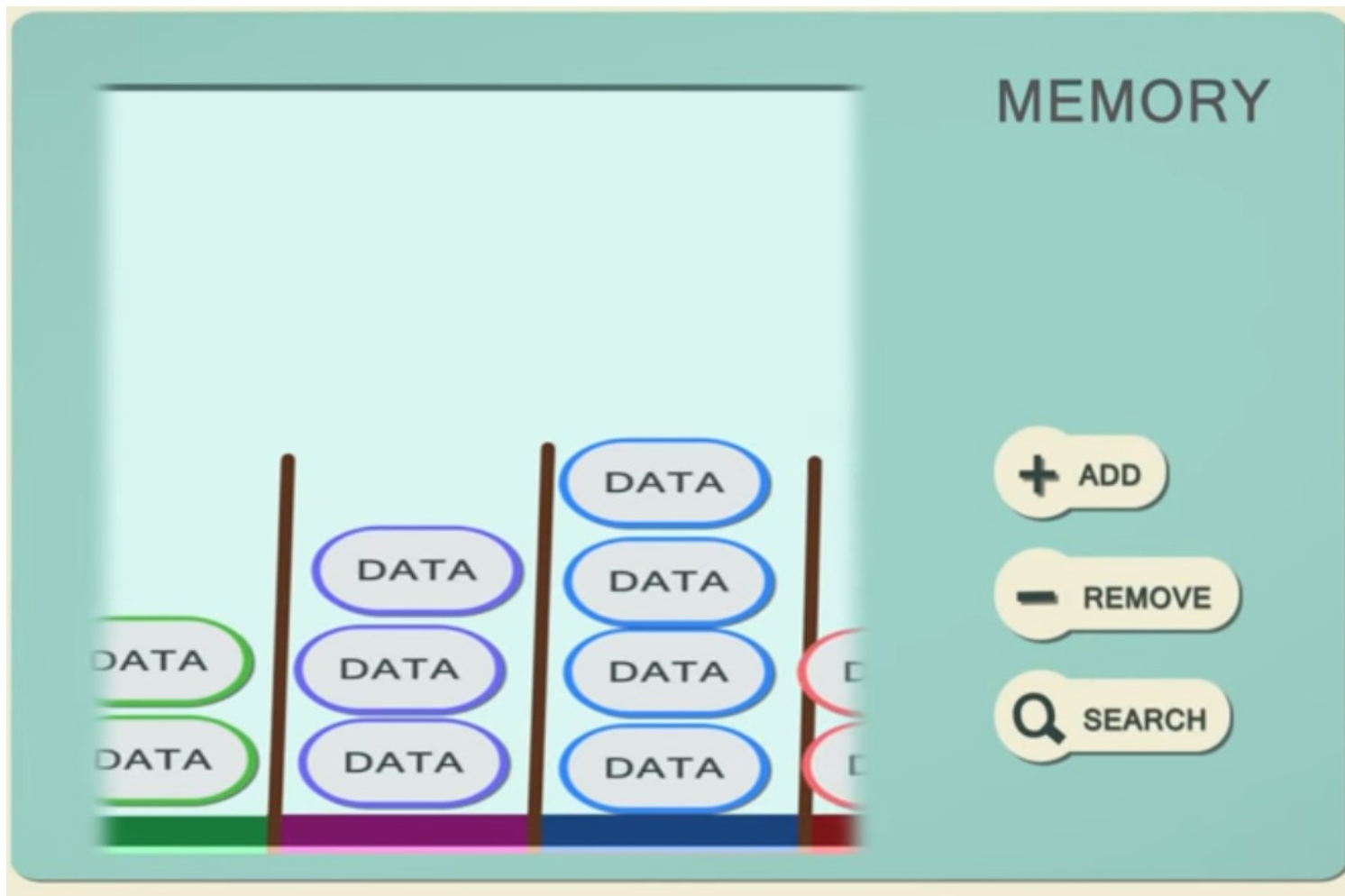
Kaynaklar

- Data Structures and Algorithms in Java, 2nd Edition, Adam Drozdek
- Data Structures and Problem Solving Using Java M,A,Weiss.
- Data Structures Using Java 1st Edition, Duncan A. Buell
- Veri Yapıları ve Algoritmalar, R. ÇÖLKESEN
- C ve Java ile Veri Yapılarına Giriş, Olcay Taner Yıldız

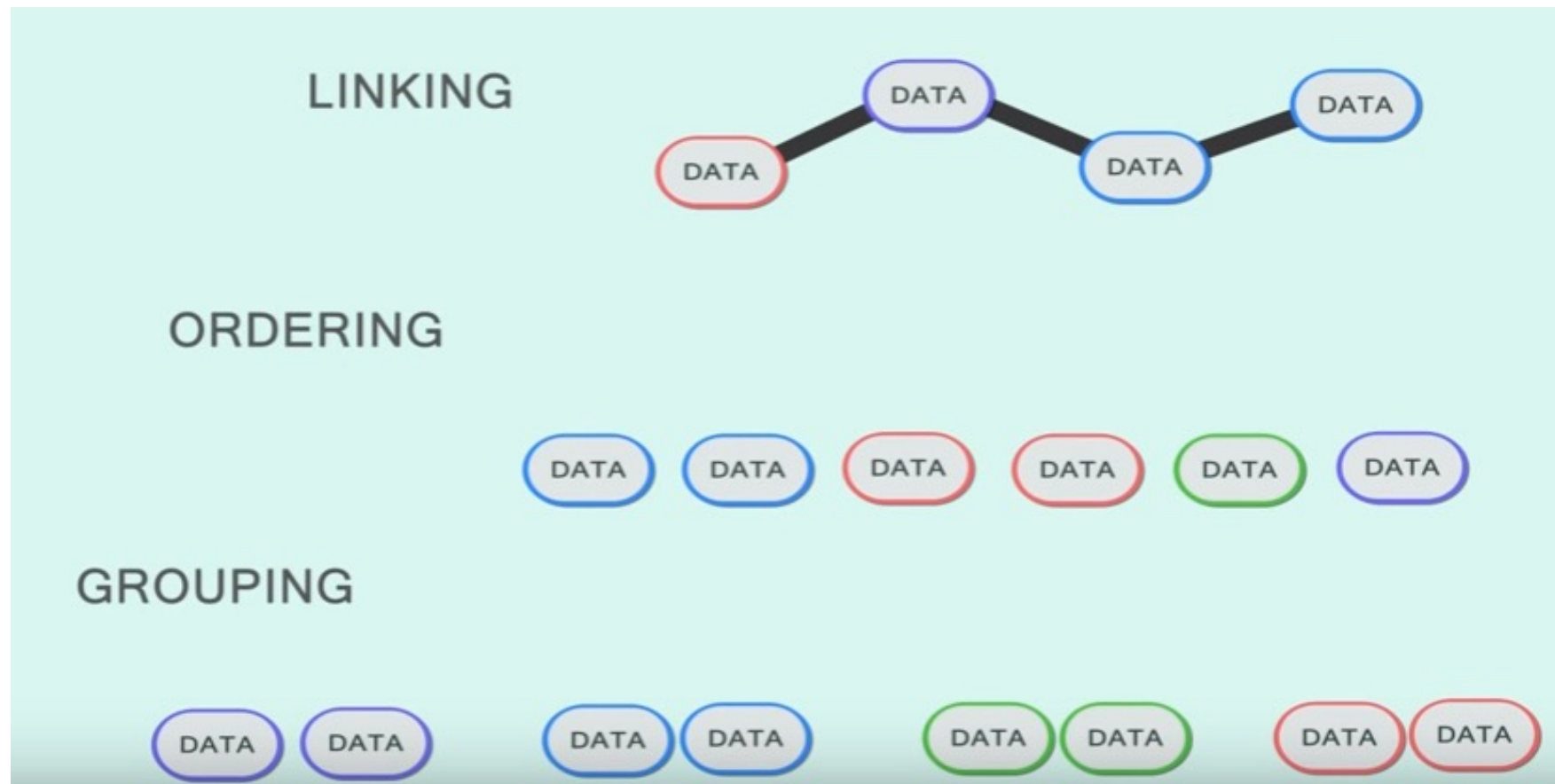
Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri



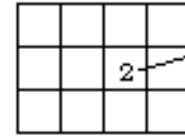
Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri



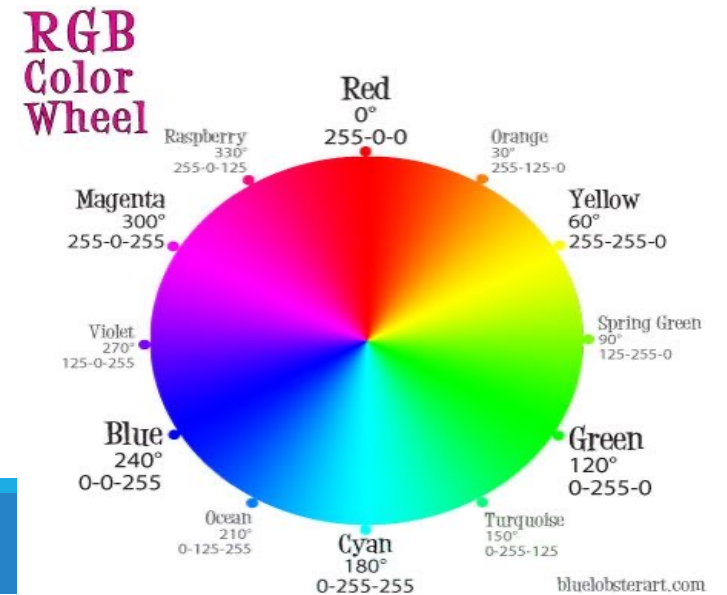
Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

Bir RGB görüntü dosyasını her bir pikselini tanımlamak için 3byte gerekir. Depolama ve Bellek alanından tasarruf için:

- Her piksel 1 bytelik bir indeks değeri ile sembolize edilir
- İndeks RGB tablosundaki (Colormap) satırı belirtir
- Pikselin rengi o pikseldeki R,G,B değerleri ile oluşturulur
- Bellekte tutulan bir tablo ile sınırsız sayıda RGB görüntü oluşturulabilir



Index	Red	Green	Blue
0			
1			
2	0-255	0-255	0-255
3			
4			
254			
255			



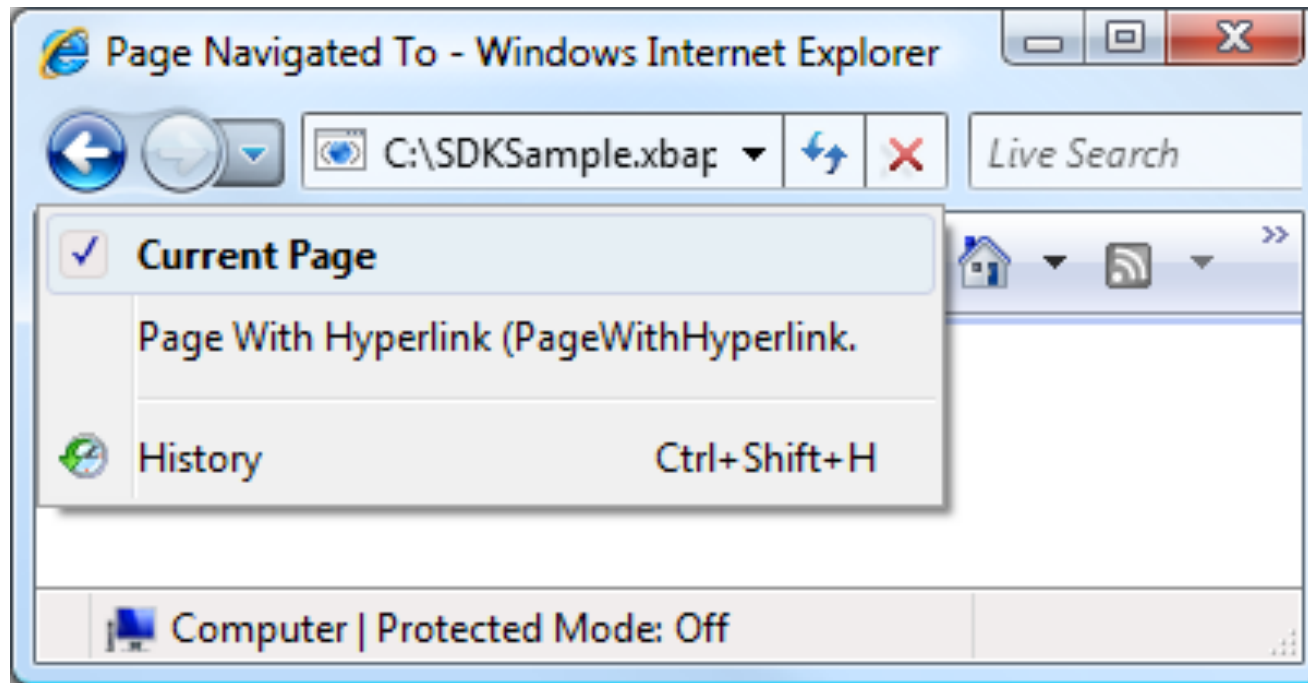
Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

➤ Sandalye yığını



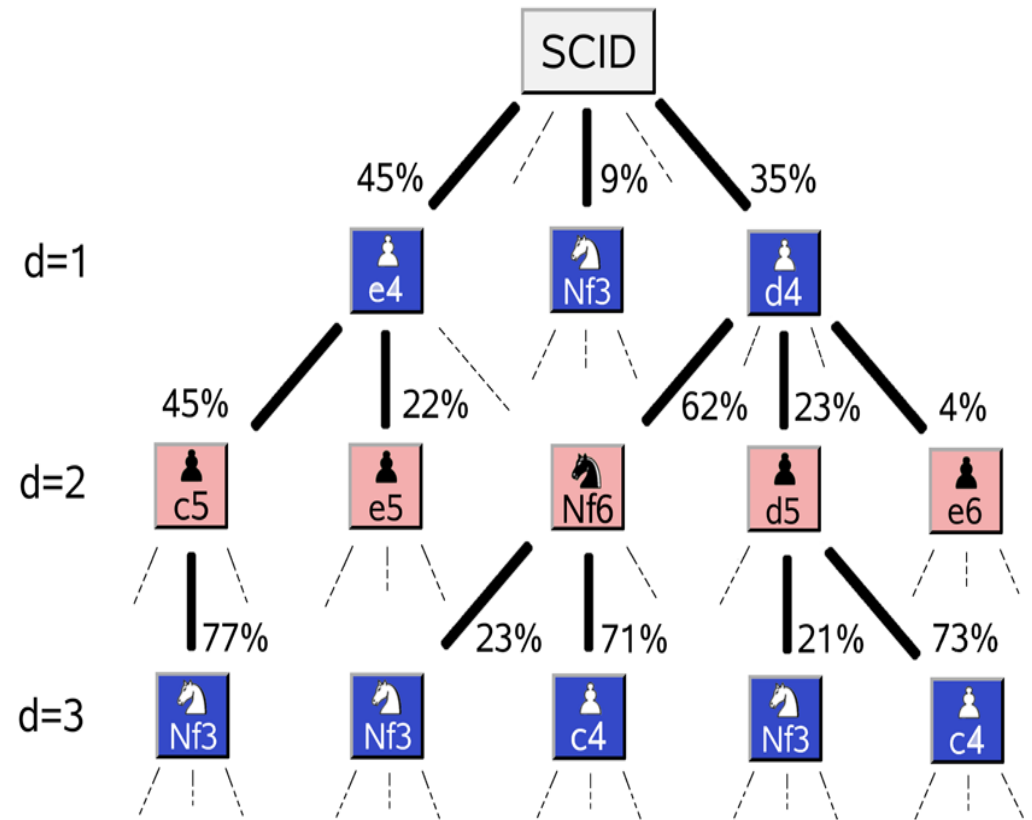
Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

- Web tarayıcılarda ve masaüstü programlardaki geri al işlemi



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

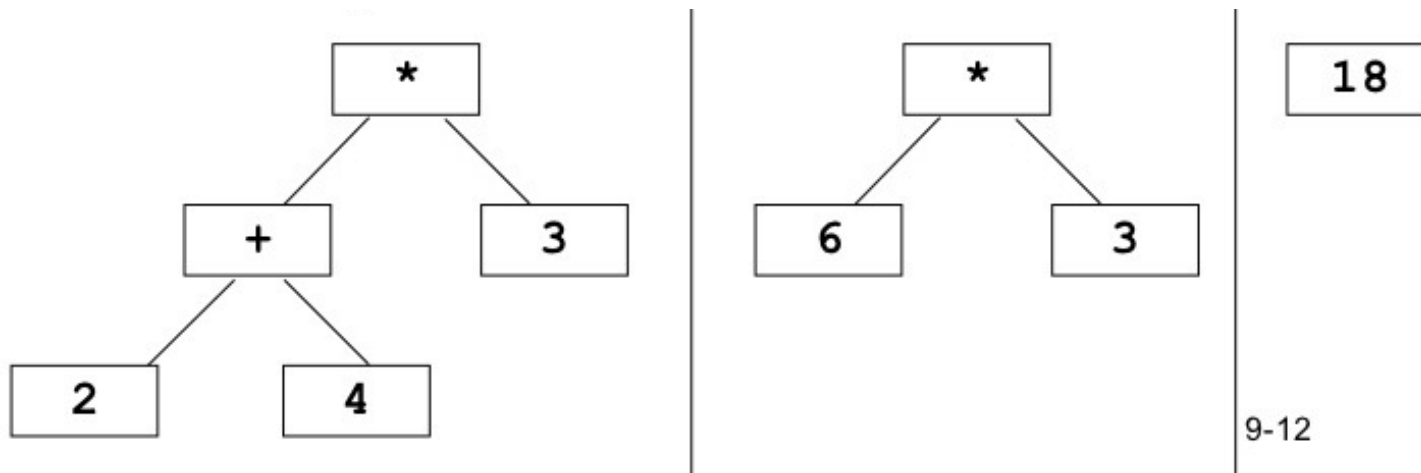
➤ Satranç oyununda muhtemel hamleleri tutma



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

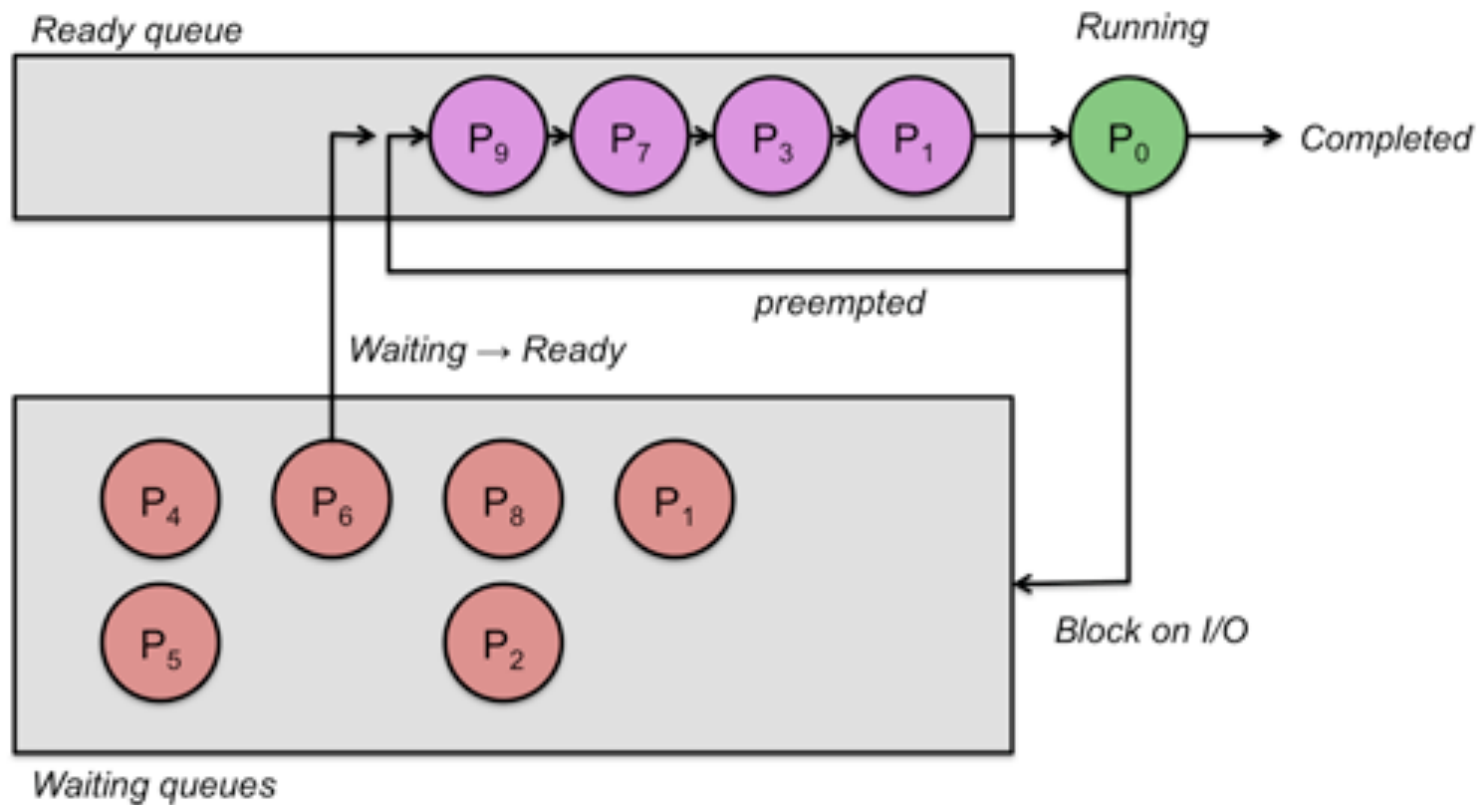
➤ İfade ağaçlarının icrası

- Herhangi iki yaprağı al
- Ebeveyn operatör işlemini uygula
- İşlemin sonucunu operatör ile değiştir



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

İşletim sisteminde süreç yönetimi



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

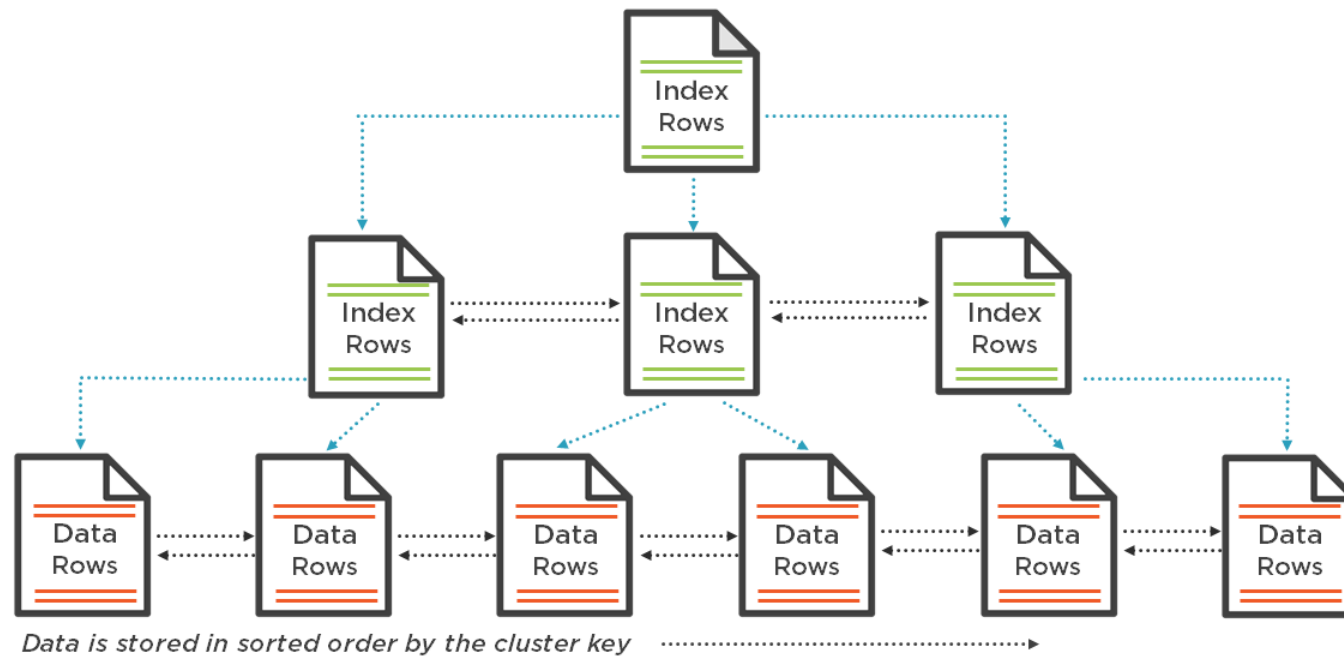
- En kısa yolu bulma



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

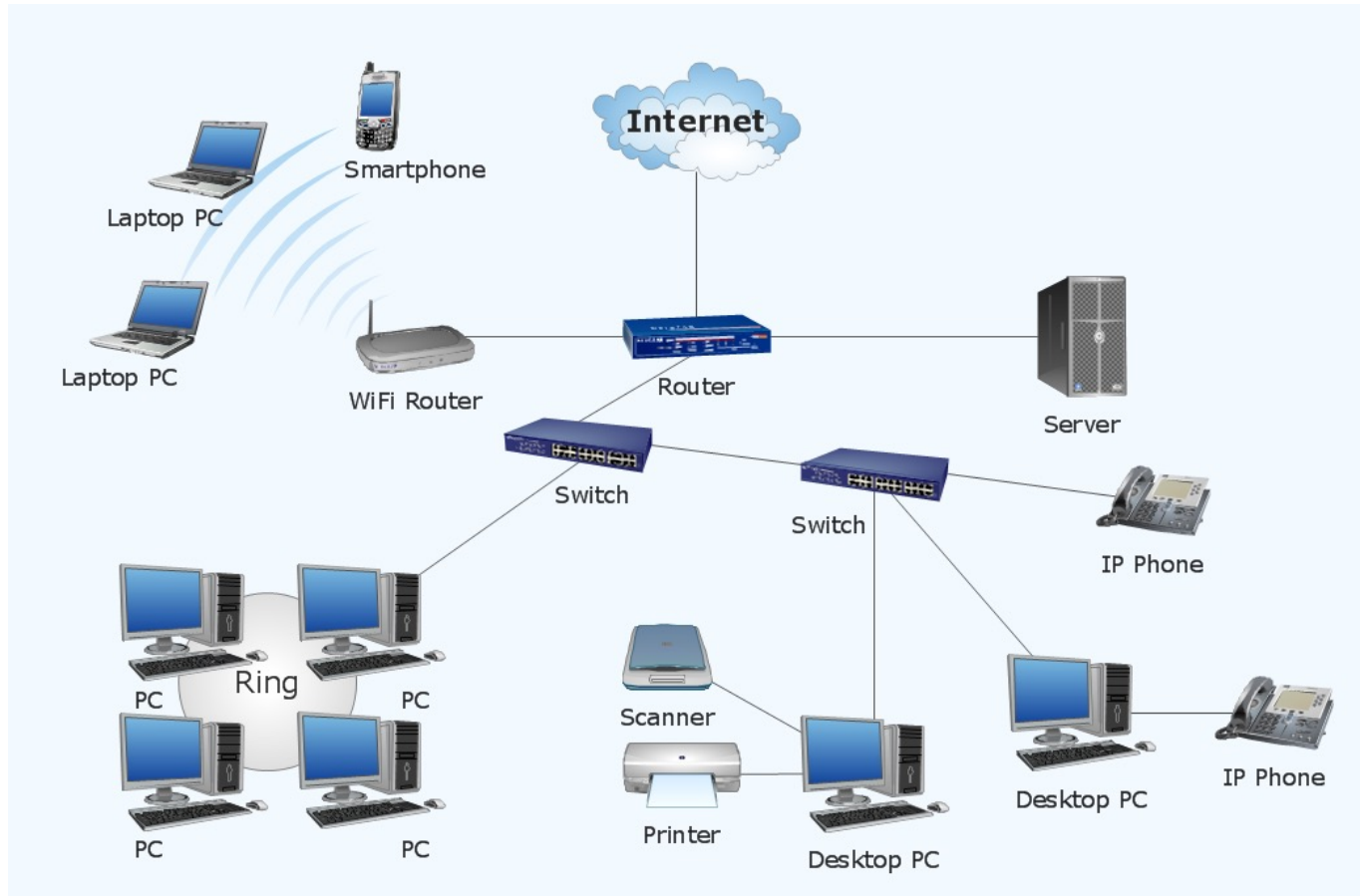
➤ İlişkisel veri tabanları

SQL Server Clustered Index Structure



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

➤ Bilgisayar ağlarının organizasyonu



Gerçek Hayatta Veri Yapısı Örnekleri

- İşletim sistemlerinin dosya yönetimi

File Structure in Unix

